

CHAPITRE CTM5

Équilibres acido-basiques en solution aqueuse

1	Rappel : définition du pH	2
2	Réactions acide-base.....	2
2.1	Couple acide / base.....	2
2.2	Réactions acido-basiques	2
2.3	Constante d'acidité K_a	3
2.4	Couples de l'eau	3
2.5	Polyacide / polybase	4
2.6	Ampholyte (espèce amphotère)	4
3	Forces des acides et des bases dans l'eau.....	5
3.1	Acide et base, faibles dans l'eau.....	5
3.2	Acide et base, forts dans l'eau	5
3.3	Échelle d'acidité dans l'eau à 25°C	6
3.4	Utilisation de l'échelle d'acidité – Règle du gamma	7
4	Diagramme de prédominance ; diagramme de distribution des espèces	8
4.1	Prédominance et majorité	8
4.2	Diagramme de prédominance	8
4.2.1	Monoacide / monobase faible conjugués	8
4.2.2	Diagramme de prédominance des ions de l'eau.....	10
4.2.3	Diagramme de prédominance pour un couple polyacide / polybase	11
4.2.4	Utilisation des diagrammes de prédominance	11
4.3	Diagramme de distribution des espèces	12
5	Détermination de la composition du système dans l'état final	14
5.1	Méthode de la réaction prépondérante (RP)	14
5.2	Calcul du pH d'une solution aqueuse d'acide faible	15
5.3	Calcul du pH d'une solution de base forte.....	16
5.4	Réaction entre un acide faible et une base faible	17
6	Solutions tampons	18
6.1	Propriétés d'une solution tampon	18
6.2	Préparation d'une solution tampon	18

➤ Les réactions **acido-basiques** consistent en un **transfert de proton** entre un acide et une base de deux couples acido-basiques.

➤ Le phénomène d'acido-basicité intervient par exemple dans l'organisme humain où des systèmes complexes contrôlent l'acidité du sang : toute variation, même faible, peut provoquer la mort. Les acides et les bases sont en outre importants dans l'industrie : la grande quantité d'acide sulfurique produite chaque année permet par exemple de fabriquer des engrais ou des polymères.

1 Rappel : définition du pH

En 1909, Sorensen (chimiste danois) définit le pH d'une solution aqueuse comme le cologarithme de l'activité des **ions oxonium (ou hydronium)** H_3O^+ .

$$\text{Pour des solutions aqueuses diluées : } \text{pH} = -\log\left(a\left(\text{H}_3\text{O}^+\right)\right) = -\log\left(\frac{\left[\text{H}_3\text{O}^+\right]}{C^0}\right)$$

La connaissance du pH permet de calculer la concentration en ions H_3O^+ :

$$h = \left[\text{H}_3\text{O}^+\right] = C^0 \cdot 10^{-\text{pH}}$$

2 Réactions acide-base

2.1 Couple acide / base

➤ **Définitions :**

Un **acide** est une espèce chimique capable de **céder** au moins un proton H^+ .

Une **base** est une espèce chimique capable de **capter** au moins un proton H^+ .

À tout acide correspond une base conjuguée, l'ensemble formant le couple donneur / accepteur AH/A^- .

À toute base correspond un acide conjugué, l'ensemble formant le couple donneur / accepteur BH^+/B .

Exemples : couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ et couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

❖ Écrire la demi-équation correspondant à l'échange de H^+ entre les deux espèces conjuguées de ces deux couples.

2.2 Réactions acido-basiques

➤ Transfert de proton H^+

Le proton H^+ n'existe pas à l'état libre dans l'eau, il n'est qu'échangé. Un composé ne pourra jouer son rôle d'acide que s'il y a aussi en sa présence une base susceptible de fixer le proton libéré.

Définition : Une réaction acido-basique est une réaction de **transfert de proton** entre un acide et une base appartenant à deux couples acide / base différents.

➤ Exercice d'application 1

Écrire la réaction de l'acide éthanoïque CH_3COOH d'abord avec l'ammoniac NH_3 , puis avec l'eau

Réponse

2.3 Constante d'acidité K_a

Définition : La **constante d'acidité K_a** du couple AH/A^- est la constante d'équilibre associée à la **réaction de l'acide AH avec l'eau** :

$$\text{AH}(aq) + \text{H}_2\text{O}(l) = \text{A}^-(aq) + \text{H}_3\text{O}^+(aq)$$

$$K_a = \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}} C^0} \text{ et } \text{p}K_a = -\log(K_a) \Leftrightarrow K_a = 10^{-\text{p}K_a}$$

2.4 Couples de l'eau

L'eau appartient à deux couples acido-basiques : $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$.

➤ Exercice d'application 2

Écrire les équations des réactions associées aux constantes d'acidité des couples de l'eau.

Réponse

➤ Réaction d'autoprotolyse de l'eau

Cette réaction a lieu dans toute solution aqueuse : $2\text{H}_2\text{O}(l) = \text{HO}^-(aq) + \text{H}_3\text{O}^+(aq)$

Sa constante d'équilibre K_e est appelée **produit ionique de l'eau** :

$$K_e = \frac{[\text{HO}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{(C^0)^2} = 10^{-\text{p}K_e} \text{ et } \text{p}K_e = -\log(K_e)$$

À 25°C, $K_e = 10^{-14}$ et $\text{p}K_e = 14$

2.5 Polyacide / polybase

➤ Définitions

Un **polyacide** est une espèce chimique pouvant céder **plusieurs** protons.

Une **polybase** est une espèce chimique pouvant capter **plusieurs** protons.

➤ Exemples de polyacides : acide sulfurique H_2SO_4 , acide phosphorique H_3PO_4 , acide carbonique H_2CO_3 , noté aussi $(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O})$ ou $\text{CO}_2(aq)$

❖ Associer à chaque polyacide le qualificatif adapté : diacide ou triacide

Pour les polyacides, des tables fournissent les constantes d'acidité successives.

➤ Exercice d'application 3 : polyacides

Pour l'acide phosphorique H_3PO_4 et pour l'acide carbonique H_2CO_3 (ou dioxyde de carbone aqueux $\text{CO}_2(aq)$), écrire les équations des réactions de déprotonations successives (appelées aussi réactions de dissociation dans l'eau). Indiquer, pour chaque réaction, le couple acido-basique mis en jeu et associer une constante d'acidité K_{ai} , sachant qu'on note K_{a1} la constante d'acidité la plus grande, i.e. celle qui met en jeu l'acide le plus protoné.

Réponse

2.6 Ampholyte (espèce amphotère)

Définition : Une espèce chimique pouvant jouer le rôle d'acide et de base est désignée sous le nom **d'ampholyte** : elle possède un comportement **amphotère**.

➤ Exercice d'application 4

Citer des exemples d'ampholytes parmi les espèces mentionnées auparavant.

Réponse

3 Forces des acides et des bases dans l'eau

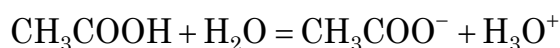
3.1 Acide et base, faibles dans l'eau

➤ Acide faible

Définition : Un acide AH est **faible** dans l'eau si sa réaction avec l'eau est **limitée**
 $AH + H_2O = A^- + H_3O^+$: la **déprotonation** dans l'eau est **partielle**.

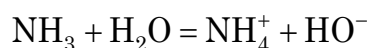
Propriété : Un acide faible est d'autant plus **fort** qu'il cède facilement un proton, et donc que son **K_a** est **grand** ou que son **pK_a** est **petit**.

Exemple d'acide faible à connaître : l'acide éthanoïque (acétique) CH₃COOH

➤ Base faible

Définition : Une base A⁻ est **faible** dans l'eau si sa réaction avec l'eau est **limitée**
 $A^- + H_2O = AH + HO^-$: la **protonation** dans l'eau est **partielle**.

Exemple de base faible à connaître : l'ammoniac NH₃



❖ Que peut-on anticiper pour le caractère basique de la base conjuguée d'un acide faible ?

❖ Que peut-on anticiper pour le caractère acide de l'acide conjugué d'une base faible ?

3.2 Acide et base, forts dans l'eau

➤ Définitions :

Un **acide** AH est **fort** dans l'eau si sa réaction avec l'eau est **quasi-totale** :
 $AH + H_2O \rightarrow A^- + H_3O^+$. Un **acide fort** subit une **déprotonation totale**.

Une **base** A⁻ est **forte** dans l'eau si sa réaction avec l'eau est **quasi-totale** :
 $A^- + H_2O \rightarrow AH + HO^-$. Une **base forte** subit une **protonation totale**.

En écriture formalisée, → est remplacé par =

➤ Exemples d'acides forts à connaître :

acide chlorhydrique HCl : $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$

acide nitrique HNO_3 : $\text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+$

➤ Exemples de bases fortes à connaître :

soude NaOH : $\text{NaOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{Na}^+ + \text{HO}^-$

potasse KOH : $\text{KOH} + \text{H}_2\text{O} = \text{K}^+ + \text{HO}^-$

ion amidure : NH_2^- . Réaction : $\text{NH}_2^- + \text{H}_2\text{O} = \text{NH}_3 + \text{HO}^-$

❖ La première acidité de l'acide sulfurique est forte. Écrire l'équation de la réaction modélisant sa dissociation dans l'eau.

❖ Que peut-on anticiper pour le caractère basique de la base conjuguée d'un acide fort ?

❖ Que peut-on anticiper pour le caractère acide de l'acide conjugué d'une base forte ?

➤ Effet nivelant du solvant

Les acides forts et les bases fortes n'existent pas dans l'eau puisqu'ils sont transformés de façon quantitative en ions oxonium H_3O^+ et en ions hydroxyde HO^- (respectivement).

Conséquences :

Deux acides forts de même concentration ne peuvent pas être différenciés dans l'eau du point de vue de leur acidité, car ils sont ramenés tous les deux au même niveau par le solvant, celui de H_3O^+ .

Deux bases fortes de même concentration ne peuvent pas être différenciées dans l'eau du point de vue de leur basicité, car elles sont ramenées toutes les deux au même niveau par le solvant, celui de HO^- .

C'est l'effet nivelant du solvant.

Propriétés :

L'acide **le plus fort** pouvant exister dans l'eau est l'ion **oxonium** H_3O^+ .

La **base la plus forte** pouvant exister dans l'eau est l'ion **hydroxyde** HO^- .

3.3 Échelle d'acidité dans l'eau à 25°C

❖ Indiquer le domaine de valeurs de pK_a d'un couple acide faible / base faible.

❖ Indiquer le domaine de valeurs de pK_a d'un couple acide fort / base infiniment faible.

➤ **Règle du gamma** : prévision du caractère favorisé d'une réaction acido-basique

- On place les deux couples acido-basiques sur une **échelle d'acidité**.
- On repère les **réactifs introduits initialement**.
- Si on peut les relier en traçant un gamma dans le bon sens (↗), alors $K^0 > 1$: la réaction est thermodynamiquement favorisée ; sinon, $K^0 < 1$ (↘).

4 Diagramme de prédominance ; diagramme de distribution des espèces

4.1 Prédominance et majorité

Définitions :

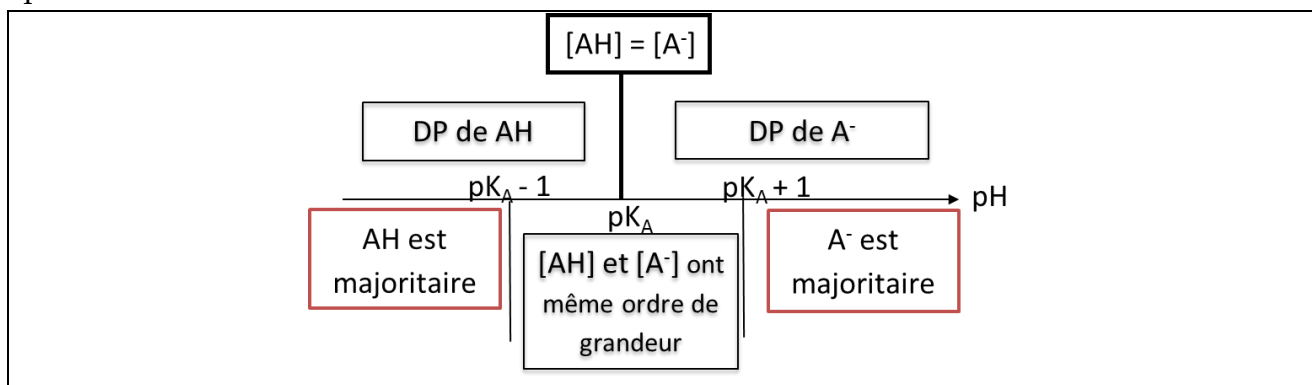
- L'espèce A **prédomine** devant B lorsque $[A] > [B]$;
- L'espèce A est **majoritaire** (B minoritaire) lorsque $[A] \gg [B]$. Pour les calculs de pH, un rapport de 10 est suffisant : A est majoritaire devant B si $[A] > 10[B]$

4.2 Diagramme de prédominance

➤ **Définition** : C'est un axe gradué en pH, permettant de représenter les **domaines de prédominance (DP) et de majorité** des différentes espèces acido-basiques. Il permet de prévoir qualitativement la composition d'une solution à pH donné et de vérifier la cohérence des calculs de pH.

4.2.1 Monoacide / monobase faible conjugués

La répartition des espèces du couple AH / A^- est représentée sur le diagramme de prédominance.



❖ Démontrer la **relation d'Henderson** entre pH et pK_a pour un couple acido-basique

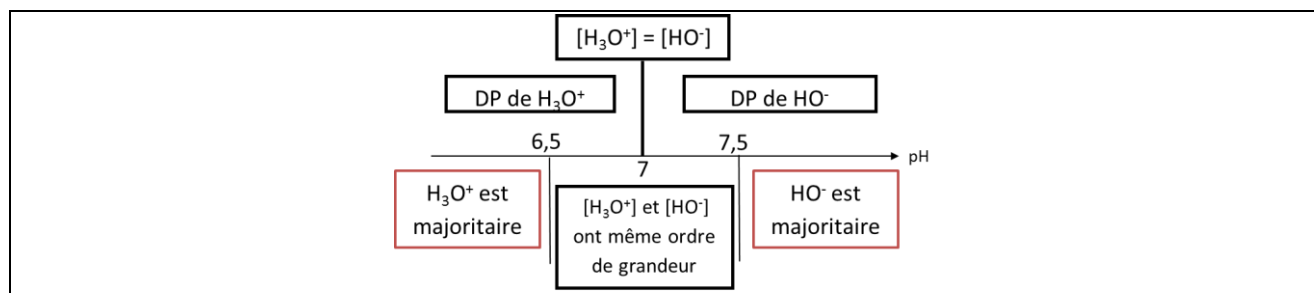
$$AH/A^- : pH = pK_a + \log \left(\frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[AH]_{\text{éq}}} \right)$$

➤ Exercice d'application 6

Retrouver les domaines de prédominance et de majorité représentés sur le diagramme de prédominance ci-dessus.

Réponse

4.2.2 Diagramme de prédominance des ions de l'eau



➤ Domaines de prédominance

- Si $[H_3O^+]_{\text{éq}} = [HO^-]_{\text{éq}}$ (solution neutre) : $K_e = \frac{[HO^-]_{\text{éq}} [H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)^2} = \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2}{(C^0)^2}$

$$-\log(K_e) = -2\log \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)} \Leftrightarrow pK_e = 2pH \text{ soit } pH = \frac{1}{2} pK_e \Leftrightarrow pH = 7 \text{ (à } 25^\circ \text{C)}$$

- Si $[H_3O^+]_{\text{éq}} > [HO^-]_{\text{éq}}$ (solution acide) : $[H_3O^+]_{\text{éq}} > \frac{K_e (C^0)^2}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} \Leftrightarrow \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2}{(C^0)^2} > K_e$

$$\frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)} > \sqrt{K_e} \Leftrightarrow -\log \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)} < -\frac{1}{2} \log(K_e) \text{ soit } pH < \frac{1}{2} pK_e \Leftrightarrow pH < 7 \text{ (à } 25^\circ \text{C)}$$

- Si $[H_3O^+]_{\text{éq}} < [HO^-]_{\text{éq}}$ (solution basique) : $[H_3O^+]_{\text{éq}} < \frac{K_e (C^0)^2}{[H_3O^+]_{\text{éq}}} \Leftrightarrow \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}^2}{(C^0)^2} < K_e$

$$\frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)} < \sqrt{K_e} \Leftrightarrow -\log \frac{[H_3O^+]_{\text{éq}}}{(C^0)} > -\frac{1}{2} \log(K_e) \text{ soit } pH > \frac{1}{2} pK_e \Leftrightarrow pH > 7 \text{ (à } 25^\circ \text{C)}$$

➤ Exercice d'application 7

Retrouver les domaines de majorité proposés sur le diagramme ci-dessus.

Réponse

4.2.3 Diagramme de prédominance pour un couple polyacide / polybase

On applique les mêmes raisonnements avec les constantes d'acidité successives.

➤ Exercice d'application 8

Tracer le diagramme de prédominance des différentes espèces associées à l'acide phosphorique H_3PO_4 sachant que :

$$\text{pK}_{\text{a}1} = 2,1, \text{pK}_{\text{a}2} = 7,2 \text{ et } \text{pK}_{\text{a}3} = 12,3$$

Réponse

4.2.4 Utilisation des diagrammes de prédominance

➤ Suite de l'exercice d'application 5

Retrouver le caractère thermodynamiquement favorisé de la réaction en superposant les diagrammes de prédominance des deux couples acido-basiques mis en jeu.

Réponse

4.3 Diagramme de distribution des espèces

➤ **Définition** : Les **courbes de répartition** d'un diagramme de distribution des espèces représentent le % des espèces acide et basique d'un couple acide/base **en fonction du pH**.

Le **coefficient de distribution** de l'espèce A_i est défini comme le rapport de la concentration de cette espèce sur la concentration totale C en espèces dissoutes :

$$p_{A_i} = \frac{[A_i]}{C} (\%)$$

➤ **Exercice d'application 9**

Montrer que les proportions relatives d'un acide et d'une base conjugués dans le mélange sont données par : $p_{AH} = \frac{1}{1 + 10^{pH - pK_a}}$ et $p_{A^-} = \frac{10^{pH - pK_a}}{1 + 10^{pH - pK_a}}$.

Réponse

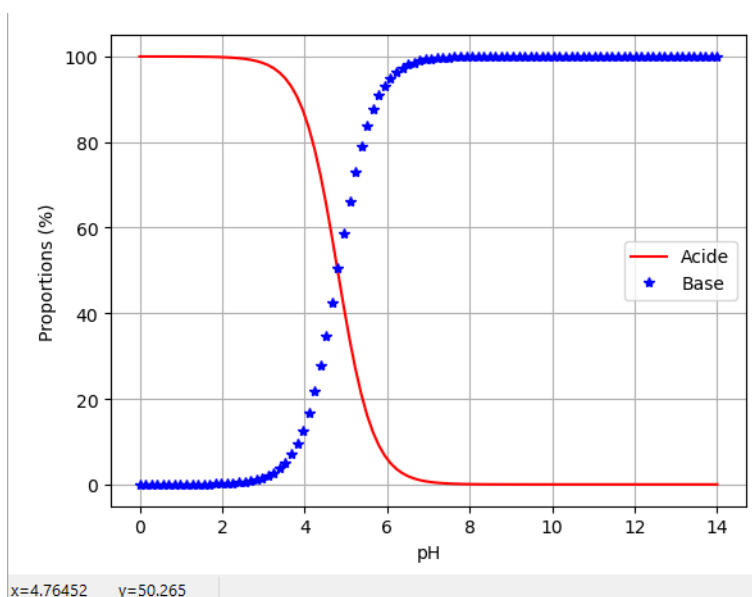
➤ **Tracé des courbes de répartition avec Python**

Couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$: $pK_a = 4,8$

```

1 #Courbes de répartition d'un acide et d'une base conjuguée
2 ## Importation des bibliothèques
3 import numpy as np
4 import matplotlib.pyplot as plt
5 ## Données du problème
6 pKa = 4.8 # pKa du couple CH3COOH/CH3COO-
7 ## Calculs des proportions
8 def pAH(pH,pKa): # Définition d'une fonction
9     return 1/(1+10**(pH-pKa))*100
10 def pA(pH,pKa): # Définition d'une fonction
11     return 10**(pH-pKa)/(1+10**(pH-pKa))*100
12 ## Axe des abscisses
13 pH = np.linspace(0,14,100) # 100 valeurs de pH entre 0 et 14
14 ## Tracé des courbes
15 plt.plot(pH,pAH(pH,pKa),'r-',label='Acide')
16 plt.plot(pH,pA(pH,pKa),'b*',label='Base')
17 plt.xlabel("pH")
18 plt.ylabel("Proportions (%)")
19 plt.legend() # Affichage de la légende
20 plt.grid() # Affichage de la grille
21 plt.show() # Affichage de la fenêtre

```



Commentaires :

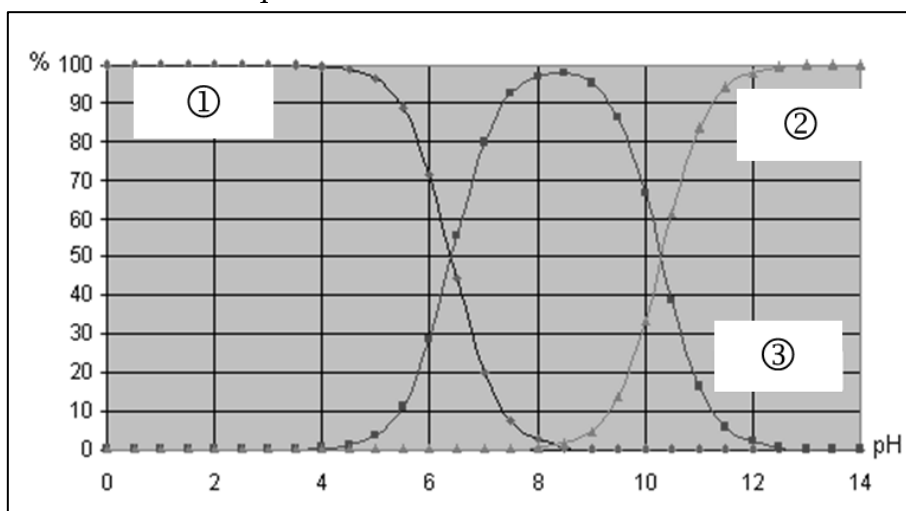
➤ Exercice d'application 10

Le dioxyde de carbone est un gaz faiblement soluble dans l'eau. L'acide carbonique H_2CO_3 , noté aussi $(\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O})$ ou $\text{CO}_2(aq)$ est un diacide.

Les deux couples acido-basiques mis en jeu sont : $\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{HCO}_3^-$: pK_{a1} et $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$: pK_{a2} .

Le diagramme de distribution des espèces issues de l'acide carbonique en fonction du pH est donné ci-dessous.

Étiqueter les courbes de distribution. Extraire du diagramme de distribution, les pK_a des couples de l'acide carbonique.



Réponse

5 Détermination de la composition du système dans l'état final

On cherche à déterminer la composition chimique dans l'état final, d'un système en transformation chimique modélisée par une seule réaction chimique. Il est possible d'analyser et de simplifier une situation complexe pour parvenir à la décrire rigoureusement et quantitativement par une réaction prépondérante.

5.1 Méthode de la réaction prépondérante (RP)

- **Étape 1 :** lister les **espèces acide-base introduites**, en éliminant les contre-ions ne possédant pas de propriétés acido-basiques ($\text{Na}^+, \text{Cl}^- \dots$)
- **Étape 2 :** positionner tous les couples acido-basiques faisant intervenir ces espèces sur une **échelle d'acidité (axe horizontal gradué en pK_a)**. Repérer les **espèces introduites**, sans oublier le solvant **eau**.
- **Étape 3 :** identifier parmi les espèces introduites, **l'acide le plus fort et la base la plus forte**. La réaction entre eux est la réaction de plus grande constante d'équilibre K° : on l'appelle la **réaction prépondérante (RP)**.
- **Étape 4 :**
 - ❖ Calculer numériquement la **constante thermodynamique K°** associée à la RP, en fonction des K_a des couples mise en jeu ; on peut appliquer la règle du gamma pour vérifier la cohérence de la valeur numérique.
 - ❖ Dresser le **tableau d'avancement** de la RP.
 - ❖ Appliquer la relation de Guldberg et Waage ($Q_{r,eq} = K^\circ$) pour déterminer la **composition chimique du système à l'équilibre chimique**, en simplifiant au maximum les calculs (approximations : réaction quasi-totale ou nulle, si possible).
- **Étape 5 :** calcul du **pH** de la solution à l'équilibre chimique.
 - ❖ Si H_3O^+ apparaît dans le tableau d'avancement de la RP :

$$\text{pH} = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C^0} \right)$$

- ❖ Si HO^- apparaît dans le tableau d'avancement de la RP :

$$\text{pH} = \text{pK}_e + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]_{\text{éq}}}{C^0} \right)$$

- ❖ Si AH et A^- apparaissent dans le tableau d'avancement de la RP :

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \right)$$

- **Étape 6 :** vérifier que le pH trouvé est compatible avec les approximations. Privilégier une vérification utilisant les **diagrammes de prédominance**.

5.2 Calcul du pH d'une solution aqueuse d'acide faible

➤ Exercice d'application 11

Le vinaigre est une solution aqueuse d'acide éthanoïque ou acétique, CH_3COOH noté AcOH . Un vinaigre à 6 % (d'alcool) est une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration $C = 1,0 \text{ mol.L}^{-1}$. Le pH mesuré de ce vinaigre est $\text{pH} = 2,4$.



1. Retrouver la valeur du pH par le calcul, sachant que $\text{pK}_a(\text{AcOH}/\text{AcO}^-) = 4,8$.

2. Calculer le coefficient de dissociation α défini par : $\alpha = \frac{[\text{AcO}^-]_{\text{éq}}}{C}$

Réponse

5.3 Calcul du pH d'une solution de base forte

➤ Exercice d'application 12

Calculer le pH d'une solution de soude NaOH de concentration $C = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Réponse



5.4 Réaction entre un acide faible et une base faible

➤ Exercice d'application 13

Un mélange d'acide éthanoïque CH_3COOH (de concentration initiale dans le milieu $C_{0,1} = 0,2 \text{ mol.L}^{-1}$) et d'ammoniac NH_3 (de concentration initiale dans le milieu $C_{0,2} = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$) est réalisé. Déterminer la composition de l'état final sachant que $\text{pK}_{\text{a}1}(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ et $\text{pK}_{\text{a}2}(\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3) = 9,2$.

Réponse

6 Solutions tampons

6.1 Propriétés d'une solution tampon

- Une solution tampon est une solution dont le **pH varie peu** :
 - ❖ par dilution modérée,
 - ❖ par ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte.
- Un mélange d'un acide faible et de sa base faible conjuguée, en quantités voisines, vérifie ces propriétés.

6.2 Préparation d'une solution tampon

- Un mélange tampon peut être réalisé :
 - ❖ par mélange direct d'un acide faible et de sa base conjuguée,
 - ❖ par ajout d'acide fort dans une solution de base faible,
 - ❖ par ajout de base forte dans une solution d'acide faible.
- On choisit un couple acide faible/base faible de pK_a voisin du pH désiré. Le pH de la solution tampon est donné par la relation d'Henderson :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right)$$

Dans le cas où $[A^-] = [AH]$, on a $\text{pH} = \text{p}K_a$.